FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Análisis Matemático 2
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Cálculo de Áreas

A. Área bajo la curva (respecto al eje x)

1. Hallar el área bajo la curva $y = x^2$ entre x = 0 y x = 3.

2. Calcular el área comprendida entre $y = x^3$, el eje de las abscisas, y las rectas x = -2 y x = 2.

3. Determinar el área bajo $y = e^x$ en el intervalo [0, 1].

4. Calcular el área del arco de la función $y = \sin x$ entre x = 0 y x = π.

5. Hallar el área bajo la hipérbola $y = \frac{1}{x}$ desde x = 1 hasta x = e.

B. Área entre dos curvas (respecto al eje x)

6. Encontrar el área de la región encerrada por las parábolas $y = x^2$ e $y = 2x - x^2$

7. Calcular el área comprendida entre la curva $y = \sqrt{x}$ y la recta $y = x$

8. Hallar el área de la región limitada por $y = e^x$, $y = e^{-x}$ y la recta $x = \ln 3$.

9. Determinar el área acotada por las funciones $y = \cos x$ e $y = \sin x$ en el intervalo [0, π/4].

10. Calcular el área entre $y = x^3 - x$ y el eje x.

C. Área respecto al eje y

11. Hallar el área de la región limitada por la curva $x = y^2$ y la recta x = 4.

12. Determinar el área comprendida entre la parábola $x = 2y - y^2$ y el eje y (x=0).

13. Calcular el área encerrada por $x = y^2 - 4$ y la recta $x = 2 - y$.

14. Encontrar el área limitada por $y = \ln x$, el eje y, e y = 1, y = 3.

15. Hallar el área entre la curva $x = y^3$ y la recta x = y.

D. Aplicados al contexto tecnológico

16. Un flujo de paquetes se modela con $f(t) = -t^2 + 6t$ y el tráfico procesado con $g(t) = t$ (t en horas). Calcule el área entre ambas para hallar el excedente de datos en la cola.

17. Calcule el área total de un pulso electromagnético modelado por $y = t.e^{-t^2}$ entre t = 0 y t = 2.

18. El ancho de banda consumido por dos procesos está dado por $y = \frac{10}{t+1}$ e $y = 2$. Calcule el área encerrada en el intervalo donde el primer proceso supera al segundo.

19. Calcule el área entre la tasa de crecimiento de un malware $y = 2^t$ y el umbral de detección y = 8 en el primer cuadrante.

20. Determinar el área de la región acotada por $y = \frac{1}{1+x^2}$ e $y = \frac{1}{2}$.

Integrales Impropias

A. Tipo 1: Intervalos Infinitos

1. Evaluar si converge o diverge: $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3}\, dx$.

2. Determinar la convergencia de: $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\, dx$.

3. Calcular, si es posible, el valor de: $\int_0^{\infty} e^{-3x}\, dx$

4. Evaluar la integral impropia: $\int_{-\infty}^{0} x\,.\, e^x\, dx$

5. Analizar la convergencia en todo el eje real: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\, dx$

6. Resolver usando sustitución: $\int_{e}^{\infty} \frac{1}{x \,.\, ln\, x}\, dx$

7. Determinar si converge: $\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x^2-1}\, dx.$

B. Tipo 2: Discontinuidades Infinitas

8. Evaluar la convergencia de: $\int_{0}^{1} \frac{1}{x^2}\, dx$

9. Calcular la integral con asíntota en el extremo: $\int_{0}^{4} \frac{1}{\sqrt{4-x}}\, dx$

10. Analizar la integral con discontinuidad en el origen: $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^{1/3}}\, dx.$

11. Demostrar la divergencia de: $\int_{0}^{2} \frac{1}{x-1}\, dx$

12. Evaluar si converge: $\int_{0}^{\pi/2} sec^2 x\, dx$

13. Resolver mediante integración por partes: $\int_{0}^{1} ln\, x\, dx$

14. Calcular el valor de: $\int_{0}^{3} \frac{x}{\sqrt{9-x^2}}\, dx$

C. Criterios de Comparación y Aplicaciones

15. Use el teorema de comparación para analizar: $\int_{1}^{\infty} sin^2 \frac{x}{x^2}\, dx$

16. Determine si converge comparando: $\int_{1}^{\infty} \frac{1}{x+e^x}\, dx$

17. Analice la convergencia de: $\int_{2}^{\infty} \frac{x}{x^3-1}\, dx$

18. La probabilidad de falla de un servidor en tiempo continuo está dada por la $\int_0^\infty 0,05 \, . \, e^{-0,05t} \, dt$. Demuestre que es igual a 1.

19. Calcule la energía total disipada en un circuito si la potencia es $P(t) = t \, . \, e^{-t}$ para t en el intervalo [0, ∞).

20. Use el criterio de paso al límite para determinar la convergencia de: $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x^4+1}} \, dx$.

Funciones Diferenciales

A. Propiedades básicas: Exponenciales y Logarítmicas

1. Hallar la derivada de $y = e^{(4x^2-2x)}$

2. Derivar la función logarítmica compuesta $y = ln(x^3 + sin\, x)$

3. Encontrar dy/dx para $y = x^2 \, . \, e^{-x}$

4. Calcular la derivada del cociente $y = ln(x)/x$

5. Hallar la derivada de una exponencial general $y = 3^x \, . \, log\, 3x$

6. Resolver la integral indefinida: $\int e^{5x} \, dx$

7. Calcular: $\int \frac{2x}{x^2+4} \, dx$

8. Evaluar: $\int \frac{e^x}{e^x+1} \, dx$

B. Derivación Logarítmica

9. Utilizar derivación logarítmica para hallar y' si $y = x^x$.

10. Encontrar la derivada de $y = (sin\, x)^x$.

11. Aplicar derivación logarítmica para simplificar y derivar $y = ((x-1)^2\sqrt{(x+2)})/x^3$.

12. Hallar la derivada de $y = x^{\ln x}$.

D. Modelado y Aplicaciones

18. Una botnet crece según $l(t) = 1000\, e^{(0{,}08t)}$. Calcule la tasa de infección instantánea ($l'(t)$a las 24 horas.

19. La intensidad de una señal se degrada según $s(d) = 500\ (0,5^{(d/10)}$ donde d es la distancia. Halle la derivada de S respecto a d.

20. Un cable de fibra óptica cuelga formando una catenaria $y = 15\ cosh\ (x/15)$. Calcule la pendiente del cable (derivada) en el punto de amarre x = 15.

Ejercicios complementarios.

1. Guía de Ejercicios: Derivada y Diferenciación

Este capítulo se centra en el concepto de derivada, reglas de diferenciación y aplicaciones físicas como el movimiento rectilíneo y tasas de variación.

1. Determinar la pendiente de la recta tangente a la curva y = 9 - x^2 en el punto (2, 5).
2. Calcular la derivada de f(x) = 3x^2 - 12x + 8 y hallar los puntos donde la tangente es horizontal.
3. Determinar si la función a trozos f(x) = |x - 3| es diferenciable en x = 3.
4. Para la función f(x) = $\sqrt{x}$, mostrar que no es diferenciable en x = 0.
5. Modelar matemáticamente la ganancia diaria de una cafetería según su capacidad y verificar su diferenciabilidad en el punto de cambio de tasa.
6. Obtener la derivada de la función polinómica f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 2 usando teoremas de diferenciación.
7. Calcular la derivada de f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 1.
8. Determinar todas las derivadas de la función f(x) = 6x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 8x + 9.
9. Hallar la cuarta derivada de x^5 - $\frac{1}{15x^5}$.
10. Una partícula se mueve según s = 3t^2 + 1; calcular su velocidad y aceleración en t = 3.
11. Determinar los intervalos donde una partícula se mueve a la derecha o izquierda si s = 2t^3 - t^2 + 5.
12. Calcular la velocidad instantánea de una piedra lanzada verticalmente a los 10 y 25 segundos.

13. Hallar la tasa instantánea de variación del área de un plato circular respecto a su radio.
14. Determinar la tasa de variación del volumen de un gas respecto a la presión usando la ley de Boyle PV=C.
15. Calcular la tasa de variación de las utilidades de una tienda respecto al gasto en publicidad.
16. Demostrar que Dx ($cot\ x$) = -$cosec^2 x$.
17. Hallar la tasa de variación de la altura vertical de un péndulo de 10 cm cuando el ángulo es π/6.
18. Calcular la derivada de f(x) = $(2x+1)^3$ usando la regla de la cadena.
19. Hallar la derivada de F(x) = $(x^2+4x-5)^4$.
20. Determinar qué tan rápido cambia el ángulo de un péndulo a los 3.1 segundos si θ = 0.2 cos π(t - 0.5).
21. Calcular $\frac{dx}{dy}$ mediante diferenciación implícita para $y^2 = 4x$.
22. Hallar la segunda derivada implícita para $x^2 + y^2 = 25$.
23. Determinar la tasa a la que varía la distancia visual entre un avión y la Estatua de la Libertad.
24. Calcular la tasa de cambio de la distancia entre dos barcos que navegan en direcciones perpendiculares.
25. Demostrar la fórmula de la derivada del valor absoluto Dx ($|x|$) = $\frac{|x|}{x}$ para $x \neq 0$.
26. Calcular la tasa de variación del nivel del agua en un depósito cónico invertido.
27. Determinar la velocidad con la que se aproximan dos automóviles en un crucero.
28. Hallar la tasa de variación del precio de naranjas dado un suministro decreciente.
29. Calcular qué tan rápido se alarga la sombra de un hombre que se aleja de una lámpara.
30. Determinar la rapidez con la que se vacía el agua de un depósito si el nivel baja a razón constante.

---

2. Guía de Ejercicios: Integrales

Este capítulo introduce el cálculo de áreas bajo curvas, la integral definida y el Teorema Fundamental del Cálculo.

1. Estimar el área bajo la curva y = x^2 de 0 a 1 usando cinco rectángulos y puntos finales derechos.
2. Utilizar la definición de límite de sumas de Riemann para hallar el área exacta bajo y = x^2 de 0 a 1.
3. Estimar la distancia recorrida por un auto usando lecturas de velocidad cada 5 segundos durante 30 segundos.
4. Expresar el área bajo f(x) = $\frac{2x}{x^2+1}$ de x=1 a x=3 como un límite.

5. Evaluar $\int_0^3 (x^2 - 6x)\,dx$ usando la definición de integral definida.
6. Interpretar $\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\,dx$ en términos de áreas de figuras geométricas.
7. Usar la regla del punto medio con n=5 para aproximar $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$.
8. Evaluar $\int_0^2 (4 - 2x)\,dx$ mediante interpretación de áreas.
9. Estimar $\int_0^{10} f(x)\,dx$ a partir de una gráfica usando cinco subintervalos.
10. Utilizar las propiedades de la integral para demostrar que:
    $\int_0^1 \sqrt{1 + x^2}\,dx \leq \int_0^1 \sqrt{1 + x}\,dx$.
11. Estimar el valor de $\int_0^3 \frac{1}{x+4}\,dx$ usando la propiedad de los valores máximo y mínimo.
12. Expresar $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{i^4}{n^5}$ como una integral definida.
13. Definir la función de área $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ para una función constante y graficarla.
14. Usar la Parte 1 del Teorema Fundamental del Cálculo (TFC) para hallar la derivada de $g(x) = \int_0^x \sqrt{1 + t^2}\,dt$.
15. Hallar la derivada de $h(x) = \int_1^{e^x} ln\, t\, dt$.
16. Evaluar $\int_1^3 x^2 + 2x - 4\,dx$ usando el TFC Parte 2.
17. Calcular el área bajo la curva $y = cos\, x$ desde 0 hasta b, donde $0 \leq b \leq \pi/2$.
18. Evaluar la integral definida $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$.
19. Hallar la integral indefinida general de $\int x^{1,3} + 7x^{2,5}\,dx$.
20. Calcular $\int u^6 - 2u^5 - u^3 + \frac{2}{7}\,du$.
21. Evaluar $\int \theta\, sec^2\theta\, d\theta$ mediante una fórmula de comprobación.
22. Evaluar $\int x\, cos\, x^2\,dx$ mediante la regla de sustitución.
23. Calcular $\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}}\,dx$ usando sustitución.

24. Evaluar $\int tan\, x\, dx$ transformándola en términos de seno y coseno.
25. Usar sustitución para integrales definidas en $\int_0^4 \sqrt{2x + 1}\, dx$.
26. Evaluar $\int_1^e \frac{ln\, x}{x}\, dx$.

---

3. Guía de Ejercicios: Aplicaciones de la Integral

Este capítulo aplica la integración para resolver problemas de áreas entre curvas, volúmenes de sólidos y trabajo físico.

1. Hallar el área de la región limitada por $y = e^x$, $y = x$, $x = 0$ y $x = 1$.
2. Calcular el área de la región encerrada por las parábolas $y = x^2$ y $y = 2x - x^2$.
3. Estimar la distancia entre dos vehículos tras 16 segundos basándose en sus curvas de velocidad.
4. Hallar el área de la región entre $y = sin\, x$ y $y = cos\, x$ de 0 a $\pi/2$.
5. Calcular el área de la región limitada por $x = y^2 - 2$ y $x = e^y$ desde $y = -1$ hasta $y = 1$.
6. Determinar el volumen de una esfera de radio r mediante el método de rebanadas.
7. Hallar el volumen del sólido generado al girar la región bajo $y = \sqrt{x}$ de 0 a 1 alrededor del eje x.
8. Calcular el volumen al girar la región entre $y = x$ y $y = x^2$ alrededor del eje x.
9. Obtener el volumen al girar la misma región ($y = x$, $y = x^2$) alrededor de la recta $y = 2$.
10. Calcular el volumen de un sólido con base circular y secciones transversales en forma de triángulos equiláteros.
11. Determinar el volumen de una pirámide con base cuadrada de lado L y altura h.
12. Hallar el volumen generado al girar $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$ alrededor del eje y.
13. Obtener el volumen generado al girar $y = sec\, x$, $y = 1$, $x = -1$, $x = 1$ alrededor de $y = -1$.
14. Usar el método de cascarones cilíndricos para el volumen de $y = 2x^2 - x^3$ girando alrededor del eje y.
15. Hallar el valor promedio de la función $f(x) = 1 + x^2$ en el intervalo [-1, 2].
16. Determinar el valor de b que divide la región bajo $y = x^2$ de $y = 0$ a $y = 4$ en dos áreas iguales.

---

4. Guía de Ejercicios: Técnicas de Integración

Este capítulo cubre métodos avanzados de integración como partes, fracciones parciales e integrales impropias.

1. Evaluar $\int x \sin x \, dx$ usando integración por partes.
2. Calcular $\int \ln x \, dx$ mediante partes.
3. Evaluar $\int x^2 e^x \, dx$ aplicando las partes dos veces.
4. Hallar $\int e^x \sin x \, dx$ utilizando el método de resolución para la integral incógnita.
5. Obtener $\int \tan^{-1} x \, dx$.
6. Demostrar la fórmula de reducción para $\int \sin^n x \, dx$.
7. Evaluar $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$ separando un factor de seno.
8. Calcular $\int \sin^4 x \, dx$ usando identidades de ángulo medio.
9. Evaluar $\int \tan^6 x \sec^4 x \, dx$ sustituyendo $u = \tan x$.
10. Calcular $\int \sec^3 x \, dx$ mediante integración por partes.
11. Hallar $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x \, dx$.
12. Evaluar $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} \, dx$ mediante sustitución trigonométrica.
13. Evaluar $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+4}} dx$.
14. Hallar $\int \frac{x^3+x}{x-1} \, dx$ mediante división larga y fracciones parciales.
15. Evaluar $\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x} \, dx$ usando el Caso I de fracciones parciales.
16. Calcular $\int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx$.
17. Evaluar $\int \frac{2x^2-x+4}{x^3+4x} \, dx$ usando el Caso III de fracciones parciales.
18. Integrar $\int \frac{1}{x\sqrt{x+1}} \, dx$ mediante la sustitución de racionalización $u = \sqrt{x+1}$.

19. Evaluar $\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\, dx$ usando la sustitución $u = \sqrt{x}$.

20. Utilizar una tabla de integrales para hallar $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2}\, dx$.

21. Evaluar $\int e^x \sqrt{1 + e^{2x}} dx$ mediante sustitución seguida de tablas.

22. Aproximar $\int_1^2 \frac{1}{x}\, dx$ con n=5 usando la Regla Trapezoidal.

23. Aplicar la Regla de Simpson con n=10 para aproximar $\int_0^1 e^{x^2}\, dx$.

24. Determinar si la integral impropia $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\, dx$ es convergente y hallar su valor.

25. Evaluar $\int_{-\infty}^0 x\, e^x\, dx$.

26. Evaluar la integral impropia de Tipo 2: $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-2}}\, dx$.

27. Utilizar el Teorema de Comparación para mostrar que $\int_0^\infty e^{-x^2}\, dx$ converge.

28. Hallar el valor de p para el cual $\int_e^\infty \frac{1}{x\,(\ln x)^p}\, dx$ converge.